EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.5

# Por que o universo desarruma e a energia sempre se espalha?

> *Você passou cinco aulas acreditando que o universo só quer economizar energia. Agora um cubo de gelo derretendo na sua mesa vai provar que essa lei é falsa — ou, no mínimo, que ela está faltando metade.*

## Aula 6.5 — Por que o universo desarruma e a energia sempre se espalha?

### A ÂNCORA

Pegue um cubo de gelo. Coloque em cima da mesa. Vá embora.

Você sabe exatamente o que vai acontecer, com certeza absoluta: ele derrete. Sempre. Toda vez. Em todo lugar do universo onde a mesa esteja acima de 0 °C.

Agora responda: derreter gelo é **endotérmico** ou **exotérmico**?

Endotérmico. Óbvio. O gelo **absorve** calor — é exatamente por isso que ele esfria seu refrigerante, é por isso que a mão que segura o cubo fica gelada. Fusão do gelo: $\Delta H = +6,0$ kJ/mol. Positivo. Sem discussão.

Agora releia a lei que você carrega desde a **aula 0.4**, a lei fundadora deste curso inteiro, a que explicou por que ligação se forma, por que reação acontece, por que a matéria faz qualquer coisa:

**O universo sempre desce. Nada sobe de graça. A matéria busca o estado de MENOR energia.**

E o gelo, na sua mesa, sem ninguém empurrando, sem ninguém pagando, **subiu**. Ele foi de um estado de entalpia menor para um estado de entalpia maior. Espontaneamente. E ninguém achou isso estranho a vida inteira.

#### NÃO É UM CASO ISOLADO — É UM PADRÃO

· O gelo derrete sozinho: **endotérmico**.
· O sal se dissolve na água sozinho: **endotérmico** ($NH_4NO_3$ até congela o copo — é a bolsa de gelo instantâneo da 6.1).

· O perfume sai do frasco e toma a sala: **nenhuma** energia é liberada.
· A gota de tinta se espalha na água e **nunca** volta a se juntar.

Quatro processos absolutamente espontâneos, e nenhum deles desce o morro da energia. Se a sua única lei é "buscar a menor energia", você acaba de perder quatro apostas seguidas.

Então uma de duas coisas é verdade: ou a lei de 0.4 está errada, ou existe uma **segunda moeda** nessa economia — e ela é forte o bastante para pagar a subida.

## A DESCONSTRUÇÃO

### Erro nº 1: "espontâneo é o mesmo que exotérmico"

Este é o erro que custa pontos todos os anos, e você acabou de ver quatro contraexemplos. Grave a assimetria certa:

- Toda reação exotérmica **tende** a ser espontânea — mas não é garantia.
- Existem processos endotérmicos perfeitamente espontâneos — o copo de água na sua frente é um.

**Exotérmico responde "vale a pena energeticamente?". Espontâneo responde "acontece sozinho?".** São perguntas diferentes, e essa é a mesma família de confusão que separa termoquímica de cinética (o ponto crítico do eixo).

### Erro nº 2: "desordem é sujeira, é bagunça, é caos estético"

Aqui é onde 90% dos alunos param de entender entropia — porque foi ensinado a eles com a metáfora do quarto desarrumado e ninguém explicou o que ela realmente significa.

**Entropia não é bagunça.** Um quarto desarrumado não tem "mais caos" no sentido moral ou visual. Ele tem **mais maneiras possíveis de existir**.

Pense com números. Sua meia tem **um** lugar certo (dentro da gaveta, dobrada, ao lado do par). Mas tem **milhões** de lugares errados: debaixo da cama, na cadeira, atrás da porta, no corredor, na mochila. Não existe nenhuma força misteriosa empurrando a meia para o chão. O que existe é **contagem**: os estados desarrumados são absurdamente mais numerosos que os arrumados.

E se todos os estados são igualmente acessíveis, o sistema vai cair no grupo mais numeroso. Não por vontade. **Por estatística.**

**Entropia (S) é a medida de quantas configurações microscópicas diferentes produzem o mesmo estado macroscópico. O universo desarruma porque há mais maneiras de estar desarrumado.**

### Erro nº 3: "o universo poderia, em princípio, se organizar de novo"

Poderia. A probabilidade não é zero — é apenas tão pequena que o número de zeros depois da vírgula excede a idade do universo em segundos.

Todas as moléculas de perfume de uma sala voltando espontaneamente para dentro do frasco não viola nenhuma lei da física. Cada molécula individual pode voltar. Só que a chance de **todas** voltarem ao mesmo tempo é da ordem de $\frac{1}{2^{10^{22}}}$.

> *A Segunda Lei da Termodinâmica não é uma proibição. É uma aposta — a mais segura que se pode fazer no universo.*

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

## 1. A contagem: por que o gás nunca volta para o canto

Vamos fazer a conta com quatro moléculas num recipiente dividido em dois lados. Quantos arranjos existem?

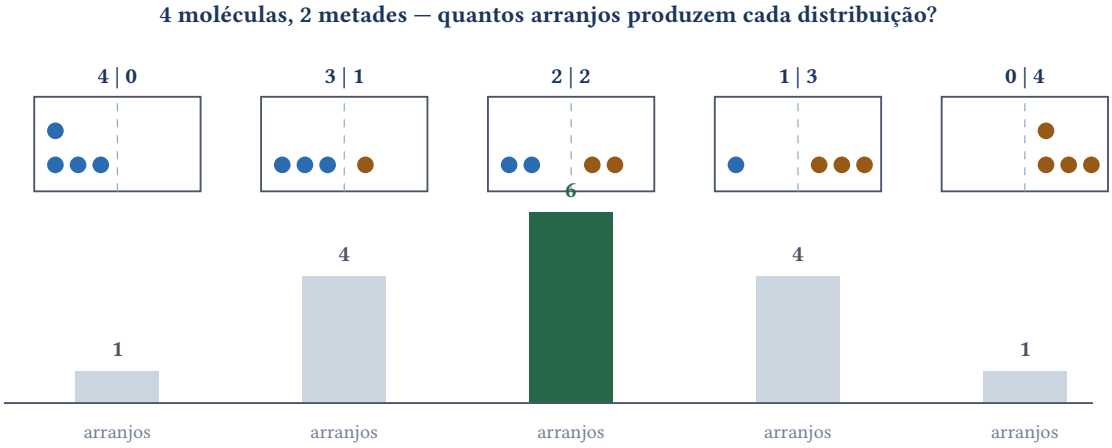



**Fig. 1 —** Existe **um único** arranjo em que todas as quatro moléculas estão à esquerda, e **seis** em que elas estão repartidas igualmente. O estado espalhado não é "preferido": ele é simplesmente mais **numeroso**. Com 4 partículas a vantagem é de 6 contra 1; com $6 \times 10^{23}$ partículas — um mol —, a vantagem do estado espalhado passa a ser de tal ordem que o retorno ao canto deixa de ser improvável e passa a ser, para todos os efeitos práticos, impossível. **A irreversibilidade da natureza é um efeito de escala, não uma lei nova.**

## 2. Entropia: a definição que serve para a prova

**Entropia (S)** é a grandeza que mede o grau de espalhamento da matéria e da energia de um sistema — quantitativamente, o número de microestados compatíveis com o estado observado. Unidade: $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ (note: joule por kelvin, **não** kJ).

E existe uma segunda lei, tão inegociável quanto a conservação de energia:

> **2ª Lei da Termodinâmica: em qualquer processo espontâneo, a entropia do universo aumenta.**
>
> $$\Delta S_{\text{universo}} > 0$$

Agora você tem as duas moedas da economia do universo:

| Moeda | O que o universo quer | Favorável quando |
|---|---|---|
| **Entalpia** (H) | energia baixa — descer o morro | $\Delta H < 0$ (exotérmico) |
| **Entropia** (S) | energia e matéria espalhadas | $\Delta S > 0$ (mais desordem) |

E o gelo se resolve na hora: derreter **custa** entalpia ($\Delta H > 0$, ruim), mas **paga muito bem** em entropia — moléculas presas num retículo cristalino rígido passam a deslizar livremente umas sobre as outras, e o número de arranjos possíveis explode. A segunda moeda compra a subida da primeira.

## 3. Como saber, de cabeça, se ΔS é positivo

Você não precisa de tabela para isso na maioria das questões. Basta perguntar: **"o sistema ficou mais espalhado?"**

> **AS QUATRO LEITURAS RÁPIDAS DE ΔS**

**1. Estado físico** — o critério mais poderoso:
$S_{\text{sólido}} < S_{\text{líquido}} \ll S_{\text{gás}}$

O salto para gás é gigantesco (as moléculas ganham o volume todo). Se a reação **produz gás**, ΔS é quase certamente positivo. Se **consome** gás, negativo.

**2. Número de partículas** — mais partículas soltas = mais arranjos.
$2\text{H}_2\text{O}_2(l) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$: 2 mols viram 3, e um deles é gás. $\Delta S \gg 0$.

**3. Dissolução e mistura** — dissolver, misturar e difundir aumentam entropia. Separar e purificar diminuem (e é por isso que refinar petróleo, dessalinizar água e reciclar **custam energia**).

**4. Temperatura** — aquecer aumenta S; resfriar diminui. No zero absoluto (0 K), um cristal perfeito teria $S = 0$: um único arranjo possível. (3ª Lei.)

**A PEGADINHA CLÁSSICA DE VESTIBULAR**

$$\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{N H}_3(g)$$

4 mols de gás ⟶ 2 mols de gás. O sistema **encolheu** em número de partículas gasosas: $\Delta S < 0$, **desfavorável**.

E a reação é exotérmica, $\Delta H < 0$: **favorável**.

As duas moedas discordam. E é exatamente essa briga que faz a síntese da amônia — o processo que alimenta metade da humanidade — precisar de temperatura, pressão e catalisador cuidadosamente escolhidos. Guarde isto: é a aula 6.10 e o Eixo 7 inteiro nascendo aqui.

## 4. O juiz: energia livre de Gibbs

Quando as duas moedas discordam, quem decide? Existe uma única grandeza que junta as duas e entrega o veredito:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

E a regra de leitura é limpa:

| Sinal de ΔG | Classificação | Significa |
|---|---|---|
| **ΔG < 0** | **espontâneo** (exergônico) | acontece sozinho — mas **não diz quando** |
| ΔG = 0 | **equilíbrio** | os dois sentidos empatam (Eixo 7) |
| **ΔG > 0** | **não espontâneo** | só ocorre se alguém pagar de fora |

Olhe o termo $-T\Delta S$ e perceba a coisa mais elegante desta aula: **a temperatura é o câmbio entre as duas moedas.** Quanto maior T, mais a entropia pesa na decisão. Em temperatura baixa, quem manda é a entalpia; em temperatura alta, quem manda é a entropia.

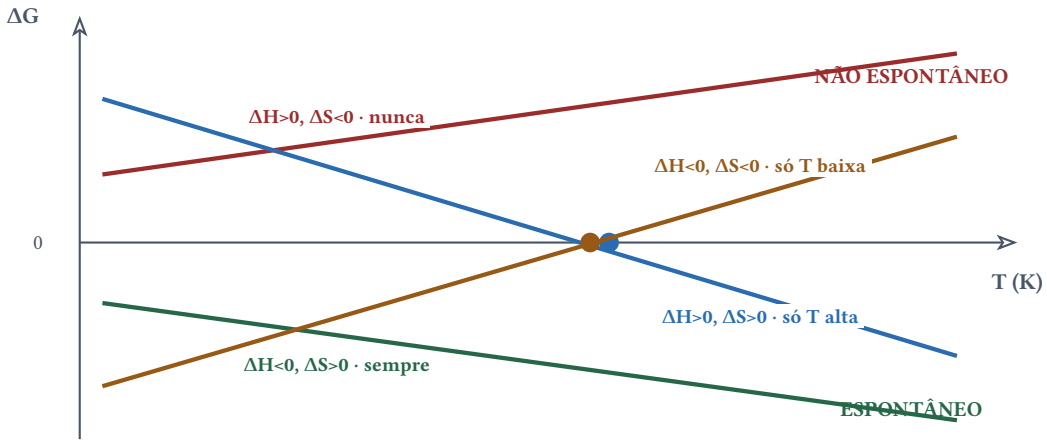



**Fig. 2 —** O gráfico de $\Delta G$ contra $T$ é sempre uma reta cujo **coeficiente angular é** $-\Delta S$. Daí saem os quatro destinos possíveis de qualquer processo do universo. Preste atenção nos dois casos intermediários: eles **trocam de sinal** numa temperatura crítica, e é exatamente ali que ocorrem as mudanças de estado. O gelo tem $\Delta H > 0$ e $\Delta S > 0$ ao derreter — reta azul — e sua temperatura de cruzamento, onde $\Delta G = 0$, é **0 °C**. O ponto de fusão não é uma propriedade decorada: é o exato ponto em que a entropia vence a entalpia.

## 5. Fechando o buraco na lei de 0.4

Você não perdeu a lei do curso. Você a completou.

Se um processo endotérmico ocorre sozinho, é porque o **sistema** subiu no morro da entalpia retirando calor da **vizinhança** — e essa retirada espalha energia de um jeito que aumenta a desordem total. O gelo derretendo **organiza** uma pequena região (o cubo virando água tem seus custos), mas **desorganiza o universo mais do que isso**.

> **O universo nunca faz nada de graça. Ele só permite processos que aumentem o espalhamento TOTAL.**
> **Localmente, é possível descer, arrumar e organizar — pagando com desordem em outro lugar.**

E é por isso que você existe. Seu corpo é a coisa mais organizada num raio de quilômetros — uma queda absurda de entropia local — e mantém isso todo santo dia queimando glicose e liberando calor e $CO_2$ na atmosfera. **Você compra a sua própria ordem vendendo desordem para o universo.** Parar de pagar essa conta tem um nome, e não é bonito.

### A REGRA DO JOGO

#### O que você leva desta aula para a prova

1. **Exotérmico ≠ espontâneo.** Existem processos endotérmicos espontâneos (fusão do gelo, dissolução do $NH_4NO_3$, expansão de gás).
2. **Entropia (S)** mede o espalhamento de matéria e energia — o **número de microestados** possíveis. Não é "bagunça": é contagem. Unidade $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.
3. **2ª Lei:** todo processo espontâneo aumenta a entropia **do universo** ($\Delta S_{univ} > 0$). O sistema pode diminuir sua entropia, desde que a vizinhança pague mais.
4. **Leitura rápida de ΔS:** $S_{sól} < S_{líq} \ll S_{gás}$. Produziu gás ou aumentou o número de partículas → ΔS > 0. Consumiu gás ou juntou partículas → ΔS < 0. Dissolver e misturar aumentam; separar e purificar diminuem.

5. **O juiz é ΔG:** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
   ΔG < 0 ⟶ espontâneo · ΔG = 0 ⟶ equilíbrio · ΔG > 0 ⟶ não espontâneo.
6. **T é o câmbio entre as moedas.** T baixa: manda a entalpia. T alta: manda a entropia. Os processos com ΔH e ΔS de mesmo sinal **trocam de espontaneidade** numa temperatura crítica ($T = \Delta H / \Delta S$).
7. **ΔG < 0 não diz nada sobre velocidade.** Diamante ⟶ grafite tem ΔG negativo e leva bilhões de anos. "Vale a pena" e "quanto tempo leva" continuam sendo perguntas separadas.
8. **Ordem local se compra com desordem global.** Vida, geladeira, refino e reciclagem não violam a 2ª Lei — todos exportam entropia.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.*

1. Defina entropia em termos de microestados e explique por que “desordem” é uma tradução imprecisa do conceito.
2. Enuncie a Segunda Lei da Termodinâmica e explique como um processo pode reduzir a entropia do **sistema** sem violá-la.
3. A fusão do gelo é endotérmica e espontânea. Justifique essa aparente contradição usando os dois termos da energia livre de Gibbs.
4. Escreva a equação de Gibbs e indique o significado de cada sinal possível de $\Delta G$. Explique o papel da temperatura na expressão.
5. Ordene os três estados físicos por entropia e cite dois critérios estruturais que permitem prever o sinal de $\Delta S$ de uma reação sem consultar tabelas.

# GABARITO OQPS

1. **Entropia** é a grandeza que mede o número de configurações microscópicas (microestados) compatíveis com um mesmo estado macroscópico observável — ou seja, o grau de espalhamento da matéria e da energia do sistema. "Desordem" é impreciso porque sugere um juízo visual ou estético; o conceito é **estatístico**: o sistema evolui para o estado mais provável simplesmente porque esse estado corresponde ao maior número de arranjos possíveis, e não porque exista qualquer tendência ao caos. Unidade: J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$.

2. **2ª Lei:** em todo processo espontâneo, a entropia do **universo** aumenta ($\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{vizinhança}} > 0$). Um sistema pode perfeitamente reduzir sua própria entropia — congelamento, cristalização, síntese de uma proteína — desde que a vizinhança sofra um aumento de entropia **maior em módulo**, geralmente pela liberação de calor. A lei restringe o balanço **total**, nunca o local.

3. Na fusão, $\Delta H > 0$ (≈ +6,0 kJ/mol): o termo entálpico é **desfavorável**, pois é preciso romper as ligações de hidrogênio do retículo cristalino. Porém $\Delta S > 0$ e considerável, já que as moléculas passam de posições fixas no cristal a um estado de mobilidade translacional, multiplicando enormemente os microestados acessíveis. Acima de 0 °C, o produto $T\Delta S$ supera $\Delta H$, de modo que $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ e o processo é espontâneo. Em 0 °C exatos, $\Delta G = 0$: sólido e líquido coexistem em equilíbrio — é essa a definição termodinâmica do ponto de fusão.

4. $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$.
   · $\Delta G < 0$: processo **espontâneo** (exergônico) no sentido escrito.
   · $\Delta G = 0$: sistema em **equilíbrio**; os dois sentidos são equivalentes.
   · $\Delta G > 0$: **não espontâneo**; ocorre apenas com fornecimento externo de energia (o sentido inverso é que é espontâneo).
   A temperatura funciona como **fator de peso** do termo entrópico: em T baixa, $T\Delta S$ é pequeno e o sinal de ΔG é praticamente ditado por ΔH; em T alta, o termo entrópico domina. Por isso processos com ΔH e ΔS de mesmo sinal invertem sua espontaneidade na temperatura crítica $T = \Delta H / \Delta S$. Ressalva obrigatória: ΔG informa **viabilidade**, jamais **velocidade**.

5. $S_{\text{sólido}} < S_{\text{líquido}} \ll S_{\text{gasoso}}$ — o salto para o estado gasoso é o mais expressivo, pois as moléculas passam a ocupar todo o volume disponível. Dois critérios preditivos:
   **(a) variação da quantidade de gás** — se a reação produz mais mols de gás do que consome, $\Delta S > 0$; se consome, $\Delta S < 0$;
   **(b) variação do número total de partículas livres** — decomposições e dissoluções (que fragmentam e dispersam) aumentam S, enquanto sínteses, precipitações e purificações (que reúnem e ordenam) diminuem S.

---

**A RESPOSTA, EM UMA FRASE**

**O universo desarruma e espalha energia porque, para qualquer sistema real, existem incomparavelmente mais arranjos microscópicos espalhados do que concentrados — de modo que a evolução espontânea não é uma escolha nem uma força, mas o resultado inevitável de uma contagem, e é essa segunda moeda (a entropia) que permite ao universo, às vezes, pagar a subida do morro da energia.**

**O GANCHO**

Você agora consegue dizer, com dois sinais e um câmbio chamado temperatura, se uma reação **vale a pena**. É poder de verdade: você sabe o que o universo quer.

Só que sobrou um detalhe incômodo, e ele está na sua cozinha.

Queimar um palito de fósforo é violentamente exotérmico ($\Delta H \ll 0$) e produz uma pilha de gases ($\Delta S > 0$). Os dois termos de Gibbs concordam. $\Delta G$ é escandalosamente negativo. Pela teoria que você acabou de dominar, esse palito **deveria** estar em chamas agora, dentro da caixa, na gaveta.

E ele está lá. Intacto. Há meses.

> *Termodinamicamente, o palito de fósforo **já deveria ter queimado**. O papel deste livro também. O seu corpo, ao ar livre, é combustível favorável.*
>
> *Nada disso pega fogo. Existe alguma coisa **segurando** o universo — uma barreira que não aparece em nenhum lugar da equação de Gibbs, e que você precisa vencer para que o favorável se torne real.*
>
> *É por isso que se **risca** o fósforo.*

Na próxima aula você conhece o morro que separa "vale a pena" de "acontece agora" — e entende, finalmente, por que uma reação pode ser inevitável e não ocorrer nunca.

*Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.6 — Por que o palito não acende sozinho, se queimar libera energia?*